

Сетевые технологии

Доклад на тему: Технология виртуальных частных сетей VPN.

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Введение	5
2	Типы VPN	8
3	История развития VPN	10
4	Основные концепции и принципы работы VPN	12
4.1	Архитектура VPN	12
4.2	Туннелирование	13
4.3	Шифрование	14
4.4	Аутентификация и Целостность	15
4.5	Протоколы VPN	17
5	Заключение	21
6	Список литературы	22

Список иллюстраций

1.1	VPN (Virtual Private Network)	5
3.1	История развития VPN	11

Список таблиц

2.1	Типы VPN	8
4.1	Алгоритмы шифрования	15
4.2	Методы аутентификации	16
4.3	Протоколы канального уровня	17
4.4	Протоколы сетевого уровня	18
4.5	Протокол транспортного уровня	19

1 Введение

В современном мире Internet играет ключевую роль в жизни людей и организаций — он служит платформой для общения, хранения и передачи информации, доступа к сервисам и ресурсам. Однако публичные сети, такие как Интернет, по своей природе ненадёжны и уязвимы: данные, передаваемые через них, могут быть перехвачены, прочитаны или изменены злоумышленниками, а сами соединения — подвержены атакам и утечкам.

Именно в таких условиях на арену выходит технология виртуальных частных сетей, или VPN (Virtual Private Network) — решение, которое позволяет создавать защищённые виртуальные каналы для передачи данных поверх публичных сетей. (рис. 1.1).

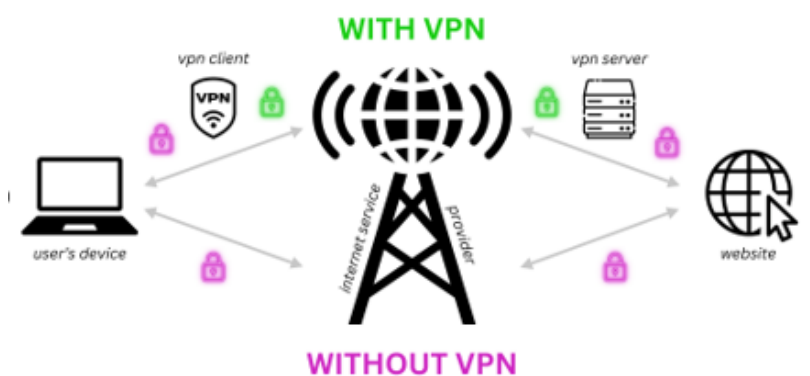


Рисунок 1.1: VPN (Virtual Private Network)

VPN — это искусственные сети, которые используют интернет в качестве среды передачи с протоколом туннелирования, гарантируют конфиденциальность, обеспе-

чивают аутентификацию, а также гарантируют, что полученная информация всегда соответствует отправленной [1]. Другими словами, VPN — это сетевая технология, которая обеспечивает безопасное расширение локальной сети посредством публичной сети (такой, как интернет), с помощью инкапсуляции, шифрования пакетов данных в различных удаленных точках, публичной инфраструктуры передачи данных. Это дает возможность пользователю отправлять и получать данные по общим или общественным сетям так же, как через частную сеть.

Существует несколько точек зрения на сущность VPN:

1. Средство криптографической защиты трафика. VPN обеспечивает конфиденциальность, целостность и подлинность передаваемых данных, используя шифрование, аутентификацию и контроль целостности.
2. Инструмент организации безопасного удалённого доступа. VPN позволяет пользователям или филиалам подключаться к корпоративным ресурсам из любой точки мира, как если бы они находились в локальной сети организации.
3. Экономичная альтернатива выделенным каналам связи. VPN позволяет строить корпоративные связи поверх общедоступных сетей (например, Интернета), уменьшая затраты на аренду физических каналов.
4. Технология скрытия и маскировки сетевой топологии. VPN скрывает внутреннюю структуру корпоративной сети, реальные IP-адреса устройств и серверов, защищая её от разведки злоумышленников.
5. Средство обеспечения анонимности и приватности пользователей. VPN может выступать как инструмент сокрытия личности пользователя и его местоположения, подменяя реальный IP-адрес и защищая от слежки.
6. Средство обхода сетевых ограничений и цензуры. VPN предоставляет доступ к заблокированным ресурсам и сервисам, обходя географические ограничения, фильтрацию трафика и локальные запреты.
7. Средство сегментации и логического объединения сетей. VPN позволяет объединять распределённые локальные сети в единое защищённое пространство,

независимо от физических границ, провайдеров и типов каналов.

2 Типы VPN

Выделяются основные три типа VPN указанные в таблице табл. 2.1

Таблица 2.1: Типы VPN

Пара-метр	Remote Access VPN	Site-to-Site VPN	Client-to-Site / Client-to-Server VPN
Назначение	Подключение отдельных пользователей к сети	Соединение офисных сетей между собой	Подключение одного клиента к корпоративному VPN-серверу
Конечные точки	Клиентское устройство ↔ VPN-шлюз	Шлюз/маршрутизатор ↔ Шлюз/маршрутизатор	Клиентское устройство ↔ VPN-сервер
ПО на устройствах	Требуется VPN-клиент	Клиент не нужен на всех устройствах (работают шлюзы)	Требуется клиент + серверная часть
Тип соединения	По запросу, инициируется пользователем	Постоянный туннель между сетями	Постоянное или по запросу

Параметр	Client-to-Site / Client-to-Server VPN		
	Remote Access VPN	Site-to-Site VPN	
Масштабируемость	Подходит для большого числа пользователей	Хорошо для нескольких филиалов, сложнее при множестве	Удобно управлять клиентами, требуется мощный сервер
Протоколы/Безопасн.	IPsec, SSL и др.	Чаще IPsec	IPsec, SSL и др. (зависит от конфигурации)
Управление	Управление клиентами и аутентификацией пользователей	Настройка шлюзов, маршрутов, туннелей	Управление клиентами и сервером, настройка доступа и маршрутов

3 История развития VPN

История VPN начинается в конце 1960-х годов с ARPANET — первой крупной сети пакетной коммутации. Уже тогда возникла идея объединять разные сети и защищать передаваемые данные. В 1980-х переход на TCP/IP заложил фундамент Интернета и одновременно обострил вопрос безопасности в открытых сетях.

В 1990-е, с ростом Интернета, появились первые VPN-протоколы: SwIPe как предшественник IPsec, PPTP от Microsoft, L2TP от Cisco и Microsoft, а также активно развивавшийся IPsec, обеспечивающий шифрование на уровне IP-пакетов.

В 2000-е VPN стал важным корпоративным инструментом. Появился OpenVPN, усиливались технологии IPsec/IKEv2 и SSL-VPN. VPN-сервисы начали распространяться и среди обычных пользователей.

В 2010-е, с ростом облаков и мобильных устройств, VPN стал ключевым средством защиты удалённого доступа и приватности в общественных сетях.

После 2019 года и массового перехода на удалённую работу VPN стал критически важным, но традиционные схемы показали ограничения — трафик маршрутизируется через корпоративный шлюз, создавая задержки. Решения вроде split tunneling улучшили производительность, но зачастую снижали уровень безопасности.

Сегодня VPN развивается в сторону интеграции с Zero Trust и SASE — современными архитектурами, которые обеспечивают более гибкий и быстрый доступ к корпоративным и облачным ресурсам без перегрузки центральных шлюзов. VPN остаётся важным инструментом защиты, но всё чаще дополняется новыми моделями сетевой безопасности.

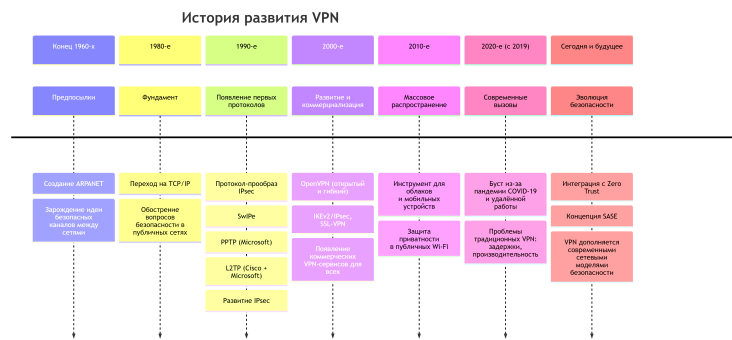


Рисунок 3.1: История развития VPN

4 Основные концепции и принципы работы VPN

4.1 Архитектура VPN

Архитектура VPN традиционно делится на три базовые части:

- компонент туннелирования, обеспечивающий инкапсуляцию/декапсуляцию;
- криптографический слой, реализующий шифрование, проверку целостности и обмен ключами;

-компоненты управления/аутентификации, которые подтверждают права доступа и задают параметры сессии.

Именно в этой тройке (туннель + шифрование + аутентификация) заключается «ядро» любой VPN-системы, и все практические решения — от OpenVPN до IPsec и WireGuard — просто предлагают разные реализации этих трёх функций.

Работа VPN базируется на нескольких ключевых компонентах, которые взаимодействуют друг с другом.

- VPN-Клиент: Программное или аппаратное обеспечение, установленное на устройстве пользователя (ноутбук, смартфон). Его задача — инициировать подключение к VPN-серверу, аутентифицировать пользователя и шифровать/расшифровывать исходящий и входящий трафик.

- VPN-Сервер (или VPN-Шлюз): Программный или аппаратный компонент, расположенный на границе корпоративной сети. Он принимает входящие соединения от VPN-клиентов, проверяет их подлинность, расшифровывает трафик и направляет его во внутреннюю сеть, и наоборот.
- Туннель VPN: Виртуальный защищенный канал между клиентом и сервером, созданный внутри публичной сети.
- Протоколы VPN: Набор правил и стандартов, которые определяют, как именно устанавливается туннель, как шифруются данные и как проходит аутентификация.

4.2 Туннелирование

Туннелирование — это ключевой механизм в VPN: это когда один сетевой пакет «упаковывается» (инкапсуляция) в другой пакет, чтобы пройти через публичную сеть. То есть исходные данные не летят напрямую, а «завёрнуты» внутри другого конверта (пакета), который может сам быть зашифрован или нет, в зависимости от протокола.

Механизм туннелирования включает:

- Протокол-пассажир — это исходный пакет, тот, который ты хочешь доставить: например, обычные IP-пакеты из твоей локальной сети.
- Несущий протокол — это тот, что используется для транспортировки «обёрнутого» пакета через публичную сеть, чаще всего это IP.
- Протокол туннелирования — это правила упаковки: как и куда добавляются заголовки, как обозначается, что внутри «пассажирский» пакет, и что делать на приёме.

4.3 Шифрование

Одно из главных условий VPN-технологии — это качественное шифрование данных для защиты пользовательской информации во время передачи через интернет. Традиционные стандарты включают в себя симметричное и асимметричное шифрование.

Симметричное шифрование использует один и тот же ключ для шифрования и дешифрования информации. В случае VPN-технологий, клиент и сервер обмениваются одним ключом шифрования, так что все передаваемые данные могут быть зашифрованы и дешифрованы с помощью него. Симметричное шифрование обеспечивает быстрое и эффективное шифрование данных, что делает его наиболее распространенным методом.

Однако симметричное шифрование является менее безопасным, чем асимметричное, поскольку использует один и тот же ключ. Если злоумышленник получит к нему доступ, все данные могут быть легко прочитаны.

Асимметричное шифрование, напротив, использует два ключа — открытый и закрытый. Первый может распространяться свободно и используется для шифрования, в то время как второй — для дешифрования и является конфиденциальным.

Асимметричное шифрование обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем симметричное. Однако является менее эффективным и зачастую требует больше ресурсов для шифрования и дешифрования данных.

В таблице табл. 4.1 представлены основные алгоритмы шифрования, используемые для VPN

Таблица 4.1: Алгоритмы шифрования

Алгоритм	Тип	Преимущества (что делает хорошо)	Недостатки
AES (128 / 192 / 256)	Симметричный блочный	Очень безопасный и быстрый; широко используется в VPN; AES-256 — высокий уровень защиты.	При больших ключах возрастает нагрузка, но обычно оправдано.
3DES (Triple DES)	Симметричный блочный	Усиленная версия DES, обеспечивает приемлемую безопасность для старых систем.	Устарел, медленный, менее эффективен по сравнению с современными алгоритмами.
RSA	Асимметричный	Отлично подходит для безопасного обмена ключами, надёжен.	Очень медленный при шифровании больших данных.
MPPE (PPTP / RC4)	Симметричный потоковый	Используется в PPTP, поддерживает 40/56/128-бит ключи, лёгкая реализация.	Слабый и устаревший, содержит известные уязвимости.
ChaCha20 + Poly1305	Потоковый + MAC	Быстрый, безопасный, эффективен на мобильных устройствах, 256-битный ключ.	Уступает AES на устройствах с аппаратным ускорением AES-NI.

4.4 Аутентификация и Целостность

VPN обеспечивает не только конфиденциальность, но и подлинность данных.

Аутентификация сторон: перед установлением туннеля клиент и сервер должны доказать друг другу свою легитимность. Это делается с помощью паролей, сертифи-

катов или одноразовых кодов.

Основные методы аутентификации представлены в таблице табл. 4.2

Таблица 4.2: Методы аутентификации

Метод аутентификации	Как работает	Преимущества	Недостатки
Имя пользователя + пароль (EAP, MSCHAPv2 и др.)	Пользователь вводит логин и пароль; сервер проверяет учётные данные через EAP-метод.	Простая настройка, понятный способ для пользователей	Уязвимость при слабых паролях, риск перехвата/подбора
Сертификаты (PKI, X.509)	Клиент и сервер используют цифровые сертификаты; проверка через центр сертификации (CA).	Очень высокая безопасность, удобное централизованное управление	Требует развертывания PKI, сложнее в администрировании
EAP-TLS (сертификаты + TLS)	Аутентификация по TLS: обе стороны подтверждают подлинность с помощью сертификатов, без паролей.	Максимальная безопасность, можно хранить ключи в смарт-картах	Сложное развертывание, управление сертификатами трудоёмкое

Целостность данных: для каждого пакета вычисляется криптографическая контрольная сумма (имитовставка) или Электронная Цифровая Подпись (ЭЦП). Если пакет будет изменен при передаче (например, из-за помех или действий злоумышленника), проверка целостности на принимающей стороне не пройдет, и пакет

будет отброшен.

4.5 Протоколы VPN

VPN работает, используя различные туннельные протоколы, которые кодируют все данные, отправляемые через интернет, и обеспечивают их безопасность. Эти туннельные протоколы могут использовать различные методы шифрования и установки соединений, а также поддерживать разные уровни безопасности.

Для построения сетей VPN используются протоколы следующих уровней:

- Канальный уровень
- Сетевой уровень
- Транспортный уровень.

4.5.1 Канальный уровень

Протоколы канального уровня указаны в таблице табл. 4.3

Таблица 4.3: Протоколы канального уровня

Протокол	Уровень OSI	Шифрование	Аутентификация	Ключевое преимущество	Основной недостаток
PPTP Канальный (L2)	Ка-нальный	MPPE (40/128 бит)	MS-CHAP v1/v2	Простая настройка, высокая скорость	Устаревший, низкая безопасность
L2TP Канальный (L2)	Ка-нальный	При использовании с IPsec — AES-256	RSA + PPP	Высокая безопасность, работает в разных сетях	Медленнее PPTP, двойная инкапсуляция

Протокол	Уровень OSI	Шифрование	Аутентификация	Ключевое преимущество	Основной недостаток
MPLS	Между L2 и L3	Нет встроенного (часто дополняют IPsec)	Зависит от верхнего уровня	Универсальность, передаёт разный тип трафика эффективно	Нет собственного шифрования, зависит от провайдера

4.5.2 Сетевой уровень

Протоколы сетевого уровня указаны в таблице табл. 4.4

Таблица 4.4: Протоколы сетевого уровня

Протокол	Уровень OSI	Шифрование	Аутентификация	Ключевое преимущество	Основной недостаток
IPSec	Сетевой (L3)	AES, 3DES, ChaCha20	АН/ESP, IKE	Очень высокая безопасность, стандартизированный, гибкий	Сложная настройка, высокая нагрузка на оборудование
OpenVPN	Сетевой (L3)	AES-256, Blowfish и др.	Сертификация, логин/пароль, pre-shared key	Высокая безопасность, гибкость, поддержка всех ОС	Может работать медленнее на TCP, требует установки клиента

Протокол	Уровень OSI	Шифрование	Аутентификация	Ключевое преимущество	Основной недостаток
WireGuard	Транспортный (L3)	ChaCha20 + Poly1305	Симметричные ключи	Очень высокая скорость, простота, современная криптография	Меньшая совместимость со старыми системами, поддерживает только L3

4.5.3 Транспортный уровень

Протокол транспортного уровня указан в таблице табл. 4.5

Таблица 4.5: Протокол транспортного уровня

Протокол	Уровень OSI	Шифрование	Аутентификация	Преимущество	Недостаток
SSTP	Транспортный (L4)	SSL/TLS	Сертификация	Работает через TCP 443, хорошо проходит NAT и фаерволы	Только TCP, может быть медленнее

4.5.4 Современные Тенденции

Традиционный VPN создаёт один защищённый туннель между пользователем и корпоративной сетью. Как только пользователь прошёл аутентификацию, он получает доступ почти ко всей внутренней инфраструктуре компании.

Проблема: весь трафик (включая трафик к облачным сервисам) идёт через корпоративный дата-центр → повышает задержки, увеличивает нагрузку, требует масштабирования VPN-шлюзов.

Для решения этой проблемы используются современные подходы:

- Split Tunneling (Раздельное туннелирование): Позволяет направлять через VPN-туннель только трафик, предназначенный для корпоративных ресурсов, в то время как трафик в Интернет (YouTube, новости) идет напрямую. Это снижает нагрузку на VPN-шлюз и повышает скорость.
- Zero Trust (Нулевое Доверие): Современная концепция безопасности, которая гласит: «Никому не доверяй, проверяй всех». В отличие от VPN, которая предоставляет доступ ко всей сети после аутентификации, Zero Trust предоставляет доступ только к конкретному приложению или сервису после многофакторной проверки контекста пользователя и устройства.
- SASE (Secure Access Service Edge): Объединяет функции сетевой безопасности (включая VPN) и SD-WAN в единое облачное решение. Пользователь безопасно подключается к ближайшему облачному узлу SASE, который уже напрямую и безопасно направляет его трафик к корпоративным или облачным приложениям, минуя центральный VPN-шлюз.

5 Заключение

Технология виртуальных частных сетей (VPN) сегодня является одним из ключевых инструментов обеспечения информационной безопасности. Будучи созданной как способ организации защищённых каналов поверх ненадёжных публичных сетей, VPN превратилась в универсальное решение, позволяющее надёжно передавать данные, обеспечивать конфиденциальность пользователей и объединять распределённые сети.

VPN играет критически важную роль в современных условиях, когда объём удалённой работы, использование публичных точек доступа и применение облачных сервисов стремительно растут. Надёжные механизмы шифрования, аутентификации и туннелирования позволяют защитить трафик от перехвата и вмешательства злоумышленников. Существующие типы VPN — Remote Access, Site-to-Site и Client-to-Site — обеспечивают гибкость и позволяют применять технологию как для частных пользователей, так и для крупных организаций.

6 Список литературы

1. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения виртуальных частных сетей. Учебное пособие.
2. Selectel. VPN-туннели: что это и как работают. URL: <https://selectel.ru/blog/vpn-tunnel/>
3. LANmarket. Что такое VPN и как он работает. URL: <https://lanmarket.ua/entsiklopediya/telekommunikatsionnykh-tehnologii/vpn.html>
4. BStudy.net. Основные виды технической реализации VPN. URL: <https://bstudy.net/866017/tehnika/vpn>
5. Seti.ucoz.ru. Лекция 4: Программное обеспечение VPN, структура и классификация. URL: https://seti.ucoz.ru/index/lekciya_4_programmnoe_obespechenie_virtualnykh_chastnykh_setey
6. CyberLeninka. Технологии создания виртуальных частных сетей. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-sozdaniya-virtualnyh-chastnyh-setey/viewer>